7. Refactorización aplicando Inversión de Control

Situación inicial

Las vistas creaban procesos externos y construían comandos SQL de MySQL directamente. La capa web controlaba detalles que correspondían a infraestructura.

Solución aplicada

La aplicación utiliza las abstracciones proporcionadas por Django:

- django.db.connection para la conexión activa.
- ORM para eliminar datos respetando relaciones.
- Introspección de Django para obtener tablas.
- FileResponse para entregar respaldos.
- Decoradores Django para autenticación y métodos HTTP.

Diagrama

```
sequenceDiagram
    Django->>Vista: Entrega request autenticado
    Vista->>Servicio: Solicita operación
    Servicio->>Django DB: Usa conexión administrada
    Django DB-->>Servicio: Resultado
    Servicio-->>Vista: Datos o archivo
    Vista-->>Django: Response
```

Beneficio

Django controla el ciclo de vida de la petición y de la conexión. Las vistas ya no necesitan crear conexiones, invocar mysqldump ni administrar procesos externos.